Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software

Trabajo Práctico - Desarrollo Conducido por Pruebas (TDD)

Año: 2026

Docentes:

- Ing. Laura Covaro
- Ing. Cecilia Massano
- Ing. Constanza Garnero
- Adscripto: Ezequiel Izaguirre

Curso: 4K3

Grupo Nro: 5

Integrantes:

- Baravalle, Delfina - 400403
- Carrizo, Martin - 400562
- Coutsiers,Juan - 406128
- Cufre, Matias - 94898
- Gigena, Melina - 400089
- Martin Valentino, Camilo - 400312
- Maurino Medina, Gonzalo- 401062
- Mendiolaza, María Guadalupe - 401115
- Padilla, Tomás Lautaro - 94192
- Passon, Ezequías - 402046
- Peralta, Santino - 403430
- Rodriguez, Camila Belén - 400402
- San Felipe, Tomas - 95609
- Zapata, Catalina - 400247

Índice

1. Enunciado del Trabajo Práctico **3**
2. Introducción **3**
3. Contexto, alcance y User Story US05 **4**
4. Criterios de aceptación refinados y datos de prueba **5**
5. Test List - Casos de prueba **7**
6. Metodología de Desarrollo Conducido por Pruebas **10**
7. Diseño e implementación de la solución **11**
8. Justificación de decisiones de diseño **12**
9. Estrategia de pruebas y trazabilidad **14**
10. Conclusiones **15**
11. Bibliografía y fuentes consultadas **16**
Anexo A. Desarrollo de los casos de prueba **17**

1. Enunciado del Trabajo Práctico

Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto.

Unidad:	**Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto**
Consigna:	Implementar una funcionalidad determinada utilizando el enfoque de *Desarrollo Conducido por Pruebas (TDD)*, en el lenguaje de programación elegido por el grupo, utilizando el enfoque Red-Green-Refactor para construir el código desde las pruebas.
Objetivo:	Aplicar el enfoque TDD para diseñar y construir software a partir de pruebas automatizadas, poniendo en práctica buenas prácticas de diseño y desarrollo orientado a la calidad desde el inicio.
Propósito:	Familiarizarse con el ciclo TDD (Red-Green-Refactor), incorporando buenas prácticas de diseño y testing, y fortaleciendo la disciplina del desarrollo guiado por pruebas como base para un código de calidad.
Entradas:	• Conceptos teóricos sobre el tema desarrollados en clase. • Bibliografía referenciada sobre el tema. • Enunciado del Trabajo Práctico 2: EcoHarmony Park • Definición completa de las User Stories correspondientes al Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones" • Reglas de estilo de código seleccionadas por el grupo para el Trabajo Práctico 2
Salida:	• Implementación funcional de la User Story asignada • Conjunto de pruebas automatizadas que cubren los distintos casos definidos. • Documento que justifique las decisiones de diseño tomadas.
Instrucciones:	• Seleccionar una User Story a implementar de entre las siguientes opciones: ○ *Comprar entradas* **(grupos impares)** ○ *Inscribirme a actividad* **(grupos pares)** • Utilizando el lenguaje y documento de estilos de código seleccionado para el Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones", implementar la funcionalidad aplicando el ciclo TDD: ○ Red: Escribir una prueba que falle. ○ Green: Implementar el código mínimo para que pase. ○ Refactor: Mejorar el diseño del código sin romper las pruebas.

Como somos el grupo 5 (grupo impar), nos tocó desarrollar la User Story "Comprar entradas" del dominio EcoHarmony Park. En este trabajo contamos qué reglas tuvimos en cuenta, cómo fuimos armando la solución aplicando TDD, por qué tomamos cada decisión de diseño y cómo probamos que todo funcione.

2. Introducción

En EcoHarmony Park, la funcionalidad seleccionada permite gestionar la adquisición de entradas con fecha de visita, identificación de visitantes, selección de pase y cálculo de descuentos. El comportamiento se completa mediante pago con tarjeta a través de una pasarela simulada o registro de pago en efectivo pendiente de abonarse en boletería. La aplicación utiliza también usuarios y correos simulados, de acuerdo con las aclaraciones del Product Owner (PO).

3. Contexto, alcance y User Story US05

3.1. User Story

Comprar entradas **COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque**	**8**
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

3.2. Referencia de aceptación

Para definir los criterios de aceptación tomamos como referencia la User Story publicada por las docentes y las aclaraciones del PO en el FAQ sobre medios de pago, descuentos, fechas y cantidades. Cuando el enunciado del TP2 difería de esas aclaraciones, priorizamos lo indicado por el PO.

3.3. Alcance excluido

No se desarrolló el registro de usuarios con contraseña real, la conexión productiva con Mercado Pago o un servicio SMTP, el control de ingreso físico, la emisión de QR ni una base de datos permanente. Tampoco se implementó cupo diario general, porque el PO indicó expresamente que no existe máximo de visitantes por día. Estas exclusiones reducen la infraestructura necesaria sin dejar afuera los comportamientos centrales de la User Story. En su lugar, la sesión del usuario se simula desde el backend con usuarios predefinidos.

4. Criterios de aceptación refinados y datos de prueba

4.1. Criterios de aceptación refinados

1. El visitante debe encontrarse registrado y con sesión iniciada para realizar la compra.
2. Se debe indicar una fecha de visita.
3. La fecha de visita debe ser igual o posterior a la fecha actual.
4. La fecha seleccionada debe corresponder a un día en que el parque se encuentre abierto.
5. No se pueden adquirir entradas con más de un mes de anticipación.
6. Cuando la fecha seleccionada corresponde al día actual, la compra puede realizarse hasta las 17:30 inclusive.
7. Se debe indicar la cantidad de entradas requeridas.
8. La cantidad debe ser un número entero mayor a cero.
9. Un mismo usuario no puede superar un total de 10 entradas adquiridas para una misma fecha, considerando todas sus transacciones.
10. No existe una restricción de cupo máximo diario para el parque.
11. Se debe informar la edad correspondiente a cada visitante.
12. No se admiten edades negativas.
13. Se debe indicar el tipo de pase correspondiente: Regular o VIP.
14. El precio base del pase Regular es de $10.000.
15. El precio base del pase VIP es de $20.000.
16. Los visitantes de hasta 3 años inclusive no abonan entrada.
17. Los visitantes de 4 a 15 años inclusive reciben un descuento del 50 %.
18. Los visitantes de 16 a 59 años inclusive abonan el precio completo del pase seleccionado.
19. Los visitantes de 60 años o más reciben un descuento del 50 %.
20. El sistema debe calcular e informar el importe total de la operación considerando el tipo de pase y la edad de cada visitante.
21. Se debe seleccionar una forma de pago: tarjeta o efectivo.
22. Si se selecciona tarjeta, el visitante debe ser redirigido a Mercado Pago.
23. Si Mercado Pago informa un pago aprobado, la compra debe considerarse confirmada.
24. Si Mercado Pago informa un pago rechazado o fallido, la compra no debe confirmarse ni deben generarse las entradas.
25. Cuando la forma de pago seleccionada es efectivo, la operación debe quedar registrada como pendiente de pago en boletería.

26. Una operación pendiente de pago en efectivo no debe considerarse abonada.
27. Una compra confirmada mediante tarjeta debe generar y enviar un correo electrónico de confirmación.
28. Una operación registrada para pago en efectivo debe generar y enviar un correo electrónico indicando que las entradas fueron registradas y que el pago se encuentra pendiente en boletería.
29. El correo electrónico asociado al visitante debe ser válido para concretar la operación.
30. Si el correo electrónico es inválido, la operación no debe realizarse y el sistema debe informar el error al usuario.
31. Al finalizar correctamente el proceso se debe informar la cantidad de entradas y la fecha de visita.

4.2. Datos de prueba base

Dato	Valor de referencia
Precio pase Regular	$10.000
Precio pase VIP	$20.000
Correo válido	gonzalomaurino@gmail.com
Estado habitual del usuario	Visitante registrado y logueado
Medio de pago electrónico	Tarjeta mediante Mercado Pago
Medio de pago presencial	Efectivo en boletería
Descuento de 0 a 3 años	100 %
Descuento de 4 a 15 años	50 %
Descuento de 16 a 59 años	0 %
Descuento desde los 60 años	50 %
Máximo de entradas por usuario y fecha	10
Hora límite para comprar para el mismo día	17:30
Anticipación máxima	1 mes
Días de cierre	Lunes, 25 de diciembre y 1 de enero

5. Test List - Casos de prueba

La siguiente lista constituye el Test List previo a la implementación. Los casos se encuentran organizados para permitir la aplicación progresiva del ciclo Red-Green-Refactor, comenzando por las validaciones más simples y avanzando posteriormente hacia las reglas de cálculo y los flujos completos de pago.

Cantidad de entradas

- CP-01 - Probar comprar entradas sin indicar la cantidad → falla.
- CP-02 - Probar comprar entradas indicando cantidad 0 → falla.
- CP-03 - Probar comprar entradas indicando una cantidad negativa → falla.
- CP-04 - Probar comprar entradas indicando una cantidad decimal → falla.
- CP-05 - Probar comprar 1 entrada → pasa.
- CP-06 - Probar comprar 10 entradas para una fecha sin compras anteriores → pasa.
- CP-07 - Probar comprar 11 entradas para una misma fecha → falla.
- CP-08 - Probar que un usuario que ya adquirió 7 entradas para una fecha pueda adquirir 3 entradas adicionales para esa misma fecha → pasa.
- CP-09 - Probar que un usuario que ya adquirió 7 entradas para una fecha intente adquirir 4 adicionales para esa misma fecha → falla.
- CP-10 - Probar que las entradas adquiridas para otra fecha no afecten el máximo permitido para la fecha seleccionada → pasa.

Fecha de visita

- CP-11 - Probar comprar entradas sin indicar la fecha → falla.
- CP-12 - Probar comprar entradas para la fecha actual, en un día de apertura y antes de las 17:30 → pasa.
- CP-13 - Probar comprar entradas para la fecha actual exactamente a las 17:30 → pasa.
- CP-14 - Probar comprar entradas para la fecha actual después de las 17:30 → falla.
- CP-15 - Probar comprar entradas para una fecha pasada → falla.
- CP-16 - Probar comprar entradas para una fecha futura habilitada dentro del mes siguiente → pasa.
- CP-17 - Probar comprar entradas exactamente con un mes de anticipación, siendo un día habilitado → pasa.

- CP-18 - Probar comprar entradas con más de un mes de anticipación → falla.
- CP-19 - Probar comprar entradas para un lunes → falla.
- CP-20 - Probar comprar entradas para el 25 de diciembre → falla.
- CP-21 - Probar comprar entradas para el 1 de enero → falla.

Edad de los visitantes

- CP-22 - Probar comprar varias entradas informando la edad de todos los visitantes → pasa.
- CP-23 - Probar comprar varias entradas dejando sin informar la edad de uno de los visitantes → falla.
- CP-24 - Probar comprar una entrada indicando una edad negativa → falla.

Tipo de pase, descuentos y cálculo del importe

- CP-25 - Probar continuar la compra sin seleccionar el tipo de pase → falla.
- CP-26 - Probar calcular el precio de un pase Regular para un visitante adulto sin descuento → pasa.
- CP-27 - Probar calcular el precio de un pase VIP para un visitante adulto sin descuento → pasa.
- CP-28 - Probar una entrada para un visitante de 3 años → pasa y no abona.
- CP-29 - Probar una entrada Regular para un visitante de 4 años → pasa y aplica 50 % de descuento.
- CP-30 - Probar una entrada Regular para un visitante de 15 años → pasa y aplica 50 % de descuento.
- CP-31 - Probar una entrada Regular para un visitante de 16 años → pasa y abona precio completo.
- CP-32 - Probar una entrada Regular para un visitante de 59 años → pasa y abona precio completo.
- CP-33 - Probar una entrada Regular para un visitante de 60 años → pasa y aplica 50 % de descuento.
- CP-34 - Probar que el descuento por edad también se aplique a un pase VIP → pasa.
- CP-35 - Probar calcular el importe total de varias entradas con distintas edades → pasa.

Usuario y correo electrónico

- CP-36 - Probar realizar una compra con un visitante registrado y logueado → pasa.
- CP-37 - Probar realizar una compra sin una sesión iniciada → falla.
- CP-38 - Probar realizar una compra con un correo electrónico inválido → falla y la operación no se concreta.

Medio de pago y Mercado Pago

- CP-39 - Probar continuar sin seleccionar una forma de pago → falla.
- CP-40 - Probar seleccionar tarjeta y ser redirigido a Mercado Pago → pasa.
- CP-41 - Probar recibir un pago aprobado desde Mercado Pago → pasa.
- CP-42 - Probar recibir un pago rechazado o fallido desde Mercado Pago → falla.

Pago en efectivo

- CP-43 - Probar seleccionar efectivo como forma de pago → pasa y la operación queda pendiente de pago.
- CP-44 - Probar que una operación con pago en efectivo no sea redirigida a Mercado Pago → pasa.
- CP-45 - Probar que una operación registrada con pago en efectivo genere un correo indicando que el pago se encuentra pendiente → pasa.

Confirmación y resultado final

- CP-46 - Probar enviar el correo de confirmación después de un pago aprobado mediante tarjeta → pasa.
- CP-47 - Probar que un pago rechazado mediante tarjeta no genere correo de confirmación → pasa.
- CP-48 - Probar que al finalizar correctamente se informe la cantidad de entradas y la fecha de visita → pasa.
- CP-49 - Probar el flujo completo de una compra válida mediante tarjeta → pasa.
- CP-50 - Probar el flujo completo de una operación válida con pago en efectivo → pasa.

6. Metodología de Desarrollo Conducido por Pruebas

Las pruebas se definen desde los escenarios de usuario y luego se traducen a casos automatizados con precondiciones, ejecución y resultados esperados. La estrategia avanza desde reglas pequeñas hacia flujos de compra completos: cantidad y fecha, visitantes y precios, pago y correo, interfaz y API.

En la bitácora del proyecto (docs/decisiones-de-diseno.md) registramos los siete ciclos de trabajo que seguimos durante el desarrollo:

Ciclo	Pruebas dirigidas al requisito	Evolución de diseño documentada
1. Fechas	Apertura del parque, horario límite, mes de anticipación, formato inválido.	Extracción de fechas.ts y constantes centralizadas.
2. Cantidad y precios	Cantidad, edades, pase y descuentos.	Separación entre reglasEntradas.ts, precios.ts y tipos.ts.
3. Caso de uso	Límite acumulado, compra por tarjeta y efectivo, correos.	Servicio CompraEntradasService con dependencias inyectadas.
4. API HTTP	Sesión, cotización, creación de compra y respuestas.	ErrorCompra tipado y mapeo uniforme a códigos HTTP.
5. Interfaz	Calendario, visitantes, selección y total.	Componentes aislados y datos provenientes de la API.
6. Regresión	Casos que reproducen errores detectados.	Corrección de bugs y eliminación de reglas duplicadas.
7. Revisión	Nuevas pruebas de bordes y validación de estilo.	Simplificación del cálculo y renderizado del frontend.

7. Diseño e implementación de la solución

7.1. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Propósito
Lenguaje	TypeScript	Contratos de datos, estados y tipos explícitos.
Servidor	Node.js / Express	API HTTP para cotización y operaciones.
Cliente	React / Vite	Interfaz web responsive compatible con móvil.
Pruebas	Vitest, Supertest, React Testing Library	Pruebas de dominio, API y componentes.
Interfaz E2E	Playwright	Escenarios de navegación y comportamiento observable.
Calidad de código	ESLint / Prettier	Consistencia y análisis estático.

Elegimos TypeScript porque nos permite usar el mismo lenguaje en el backend y en el frontend, y porque el tipado estático ayuda a detectar errores antes de ejecutar el código: los datos de una compra, los tipos de pase y los estados de pago quedan definidos de forma explícita, y el compilador avisa si se usan de manera incorrecta. Para el servidor usamos Node.js con Express, que es liviano y suficiente para exponer una API pequeña, y para la interfaz React con Vite, que permite armar componentes reutilizables y probarlos por separado.

En cuanto a las pruebas, elegimos Vitest porque se integra directamente con TypeScript y Vite y se ejecuta rápido, algo importante en TDD, donde las pruebas se corren constantemente. Junto con Supertest y React Testing Library nos permite probar el dominio, la API y los componentes con la misma herramienta. Playwright lo usamos para recorrer la aplicación completa como lo haría un usuario. Por último, ESLint y Prettier nos ayudan a mantener un estilo de código uniforme entre todos los integrantes del grupo.

7.2. Responsabilidades funcionales

El servicio CompraEntradasService concentra la orquestación: valida datos del pedido, aplica límite acumulado, calcula el detalle económico, crea el registro y decide el estado inicial según el medio de pago. Las reglas de fechas y precios se delegan a módulos independientes; la infraestructura implementa interfaces para acceso a compras, pasarela,

reloj y comunicación por correo. Esta distribución evita que el frontend determine el importe o altere la situación de pago.

7.3. Flujo entre capas

La interacción comienza en la interfaz, que solicita al backend el calendario y los precios. Luego envía datos para cotizar y, tras elegir el medio de pago, inicia la operación. El backend decide si registrar una operación pendiente de efectivo o esperar el resultado del pago simulado. La pantalla final muestra el resultado correspondiente y permite consultar el email asociado a la operación.

8. Justificación de decisiones de diseño

8.1. Separación de dominio e infraestructura

Las reglas sobre fechas, descuentos, cantidad y estado de compra no dependen de React, Express ni proveedores externos. Esto facilita probar cada restricción de forma aislada y reemplazar implementaciones de soporte sin reescribir la lógica del negocio.

8.2. Inyección de dependencias mediante puertos

Repositorio, reloj, pasarela y servicio de correo se reciben como dependencias del caso de uso. Esto reduce el acoplamiento y, sobre todo, permite que en las pruebas se reemplacen por relojes fijos, pasarelas falsas, repositorios en memoria y un correo simulado. Así obtenemos resultados deterministas en casos como “17:31”, “fecha en lunes” o “pago rechazado” sin depender de servicios externos. Esta separación surgió de la necesidad de probar los comportamientos, y no solo de una preferencia de arquitectura.

8.3. Reglas y cotizaciones concentradas en backend

La API calcula los precios y decide validez del calendario; el cliente no mantiene una segunda copia de descuentos y límites. Se evitan inconsistencias entre la vista y el resultado definitivo.

8.4. Tratamiento de fechas y zona horaria

Se representa el día de visita como cadena ISO AAAA-MM-DD y se consulta la hora local de Córdoba mediante un reloj abstraído. Esto evita variaciones no deseadas por UTC, entornos de prueba u horario de ejecución.

8.5. Modelado explícito de estados de pago

La separación entre PENDIENTE_MERCADO_PAGO, CONFIRMADA, RECHAZADA y PENDIENTE_PAGO_BOLETERIA impide confundir una reserva con una compra abonada. Los correos y entradas dependen del estado alcanzado.

Estado	Significado	Efecto principal
PENDIENTE_MERCADO_PAGO	Se inició la compra con tarjeta, sin aprobación todavía.	No genera entradas ni correo de confirmación.
CONFIRMADA	Mercado Pago aprobó el pago.	Compra abonada; genera entradas y correo.
RECHAZADA	El pago fue rechazado o dejó de ser válido el pedido.	No genera entradas ni correo de confirmación.
PENDIENTE_PAGO_BOLETERIA	El usuario eligió efectivo.	Registra entradas y envía correo con pago pendiente; abonada = falso.

8.6. Medio de pago, correo y sesiones simulados

El PO permite simular ambas integraciones. Una pasarela falsa y una bandeja de correo local hacen que la solución sea reproducible y sin costos de servicios externos. Con el mismo criterio, el backend incluye dos usuarios predefinidos, uno con correo válido y otro con correo inválido, para verificar la regla del correo sin implementar registro y contraseñas reales. En la versión actual la interfaz utiliza siempre el usuario con correo válido; poder elegir la cuenta desde la interfaz queda como mejora pendiente.

8.7. Límite de diez por usuario y fecha

La regla del PO se implementa consultando compras previas del mismo usuario y fecha y sumando operaciones confirmadas o pendientes de efectivo. El sistema comprueba nuevamente el límite al aprobar una compra con tarjeta. Esto satisface compras sucesivas, aunque las operaciones estrictamente simultáneas requieren una exclusión atómica adicional.

8.8. Interfaz mobile-first y accesibilidad

El PO acepta una web responsive. La aplicación utiliza componentes independientes, calendario con fechas deshabilitadas, etiquetas accesibles, navegación con teclado y

retroalimentación de errores. La paleta de colores y la tipografía Lato siguen los lineamientos del FAQ.

8.9. Repositorio temporal en memoria

Se evita incorporar una base de datos que no es necesaria para demostrar el alcance de la US. La limitación aceptada es que los registros desaparecen al reiniciar el servidor; el repositorio se diseñó detrás de una interfaz para facilitar una evolución posterior.

8.10. Manejo uniforme de errores

Los errores de validación y ausencia de sesión se representan con tipos definidos en dominio y se traducen a respuestas HTTP consistentes. Esto permite a los tests verificar tanto el rechazo como el mensaje comprensible para el visitante.

9. Estrategia de pruebas y trazabilidad

9.1. Niveles de prueba

Las pruebas se organizan por capa. Los tests de reglas de negocio verifican fronteras y cálculos sin iniciar un servidor; los de API comprueban contratos y mensajes HTTP; los de componentes verifican interacción y visualización; los de Playwright recorren la aplicación completa. Un mismo requisito puede estar cubierto en más de un nivel cuando resulta útil para asegurar el contrato de extremo a extremo.

Nivel	Archivos / herramientas	Cantidad de pruebas
Dominio + API + infraestructura	backend/test; Vitest y Supertest	101 definiciones de prueba.
Frontend	frontend/src/**/*.test.ts(x); Vitest y Testing Library	44 definiciones de prueba.
Interfaz E2E	automated/tests/ComprarEntradas.spec.js; Playwright	27 definiciones de prueba.
Total		172 pruebas.

9.2. Correspondencia de los 50 casos de prueba

El listado de los casos de prueba se encuentra en la sección 5 y el detalle completo de cada uno (precondiciones, pasos y resultado esperado) se presenta en el Anexo A.

Rango / prueba	Comportamiento principal	Ubicación de verificación
CP-01 a CP-07	Cantidad: vacío, cero, negativo, decimal y límites 1/10/11.	reglasEntradas.test.ts; compraEntradas.test.ts
CP-08 a CP-10	Acumulación por usuario/fecha y fechas distintas.	compraEntradas.test.ts
CP-11 a CP-21	Fecha, lunes/feriados, un mes y hora 17:30.	reglasFecha.test.ts; Calendario.test.tsx
CP-22 a CP-25	Edades obligatorias y elección de pase.	reglasEntradas.test.ts
CP-26 a CP-35	Precios Regular/VIP, edades y totales.	precios.test.ts
CP-36 a CP-38	Sesión de usuario y correo inválido.	compraEntradas.test.ts; app.test.ts
CP-39 a CP-42	Selección de medio y respuesta de Mercado Pago.	compraEntradas.test.ts; app.test.ts; PantallaMercadoPago.test.tsx
CP-43 a CP-45	Efectivo y aviso de pago pendiente.	compraEntradas.test.ts
CP-46 a CP-50	Correo, datos del resultado y flujos completos.	compraEntradas.test.ts; app.test.ts; PantallaResultado.test.tsx

10. Conclusiones

El proyecto EcoHarmony Park implementa los comportamientos principales de la User Story “Comprar entradas” mediante una solución modular que diferencia validaciones del dominio, integración HTTP, interfaz y dependencias externas simuladas. La decisión de construir reglas puras y puertos para reloj, persistencia, pasarela y correo favorece la aplicación del enfoque TDD y permite verificar los escenarios sin depender de servicios productivos.

Las pruebas que definimos abarcan casos representativos de cantidad, fechas, límites por usuario, descuentos, tipos de pase y estados de pago. Trabajar con TDD nos llevó a tomar decisiones de diseño pensando en que cada regla pudiera probarse de forma aislada, lo que también facilita el mantenimiento del código.

Como mejoras a futuro identificamos la selección de cuentas de prueba desde la interfaz, la corrección del posible exceso por compras simultáneas y la independencia temporal de las pruebas E2E.

11. Bibliografía y fuentes consultadas

- Beck, K. (2003). Test-Driven Development: By Example. Addison-Wesley.
- Meles, J., Covaro, L. y Massano, C. Material de cátedra: Test Driven Development (TDD). Ingeniería y Calidad de Software, UTN-FRC.
- Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software. Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), presentación TDD-V1.1.
- Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software. EcoHarmony Park: descripción de dominio y User Story “Comprar entradas” (TP2).
- Equipo docente / Product Owner. FAQ PO TDD EcoHarmony Park, documento de respuestas frecuentes.

Anexo A. Desarrollo de los casos de prueba

Cantidad de entradas

CP-01 — Cantidad no informada (Falla)

Precondiciones: Selecciona una fecha habilitada de visita.

Pasos: El visitante ingresa a "Comprar entradas", selecciona una fecha válida, deja la cantidad de entradas sin completar e intenta continuar.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar e informa que la cantidad de entradas es obligatoria.

CP-02 — Cantidad igual a cero (Falla)

Precondiciones: Seleccionó una fecha válida.

Pasos: Indica una cantidad de 0 entradas e intenta continuar.

Resultado esperado: El sistema rechaza la cantidad ingresada porque debe ser mayor a cero.

CP-03 — Cantidad negativa (Falla)

Precondiciones: Seleccionó una fecha válida.

Pasos: Indica una cantidad negativa, por ejemplo -1.

Resultado esperado: El sistema rechaza la cantidad y no permite continuar con la compra.

CP-04 — Cantidad decimal (Falla)

Precondiciones: Seleccionó una fecha válida.

Pasos: Intenta indicar una cantidad decimal, por ejemplo 2,5 entradas.

Resultado esperado: El sistema no acepta el valor porque la cantidad de entradas debe ser un número entero.

CP-05 — Cantidad mínima válida: una entrada (Pasa)

Precondiciones: Seleccionó una fecha válida.

Pasos: Indica una cantidad de 1 entrada.

Resultado esperado: El sistema acepta la cantidad y permite continuar.

CP-06 — Diez entradas sin compras anteriores para la fecha (Pasa)

Precondiciones: No posee entradas previamente adquiridas para la fecha seleccionada.

Pasos: Solicita 10 entradas para esa fecha.

Resultado esperado: El sistema acepta la operación porque el total de entradas del usuario para esa fecha es exactamente 10.

CP-07 — Once entradas para una misma fecha (Falla)

Precondiciones: No posee compras anteriores para la fecha seleccionada.

Pasos: Solicita 11 entradas.

Resultado esperado: El sistema rechaza la operación porque un usuario no puede adquirir más de 10 entradas para una misma fecha.

CP-08 — Límite acumulado exacto de diez entradas (Pasa)

Precondiciones: El visitante ya posee 7 entradas adquiridas para una determinada fecha.

Pasos: Intenta adquirir 3 entradas adicionales para esa misma fecha.

Resultado esperado: El sistema permite continuar porque el total acumulado para esa fecha pasa a ser exactamente 10 entradas.

CP-09 — Superación del límite mediante varias compras (Falla)

Precondiciones: El visitante ya posee 7 entradas adquiridas para una determinada fecha.

Pasos: Intenta adquirir 4 entradas adicionales para la misma fecha.

Resultado esperado: El sistema rechaza la operación porque el total acumulado sería de 11 entradas.

CP-10 — Compras correspondientes a fechas diferentes (Pasa)

Precondiciones: El visitante posee 10 entradas adquiridas para una fecha determinada.

Pasos: Solicita 1 entrada para otra fecha habilitada.

Resultado esperado: El sistema permite continuar porque el límite de 10 entradas se aplica independientemente para cada fecha de visita.

Fecha de visita

CP-11 — Fecha no informada (Falla)

Precondiciones: El visitante está registrado y logueado e indica una cantidad válida.

Pasos: Deja sin seleccionar la fecha de visita e intenta continuar.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar e informa que la fecha es obligatoria.

CP-12 — Compra para el día actual antes del horario límite (Pasa)

Precondiciones: El día actual corresponde a un día en que el parque se encuentra abierto. La hora actual es anterior a las 17:30.

Pasos: El visitante selecciona la fecha actual como fecha de visita.

Resultado esperado: El sistema acepta la fecha actual y permite continuar.

CP-13 — Compra para el día actual exactamente a las 17:30 (Pasa)

Precondiciones: El parque se encuentra abierto y la hora actual es exactamente 17:30.

Pasos: El visitante selecciona como fecha de visita el mismo día.

Resultado esperado: El sistema permite continuar porque las 17:30 constituyen el límite permitido para realizar una compra para el mismo día.

CP-14 — Compra para el día actual después de las 17:30 (Falla)

Precondiciones: El parque se encuentra abierto y la hora actual es posterior a las 17:30.

Pasos: El visitante intenta seleccionar el mismo día como fecha de visita.

Resultado esperado: El sistema no permite realizar la compra para ese día porque se superó el horario límite.

CP-15 — Fecha pasada (Falla)

Precondiciones: Se aplican los datos válidos comunes.

Pasos: Selecciona una fecha anterior a la fecha actual.

Resultado esperado: El sistema rechaza la fecha porque no se permiten compras para fechas pasadas.

CP-16 — Fecha futura dentro del mes permitido (Pasa)

Precondiciones: La fecha seleccionada corresponde a un día en que el parque se encuentra

abierto y se encuentra dentro del mes siguiente.

Pasos: El visitante selecciona esa fecha futura.

Resultado esperado: El sistema acepta la fecha y permite continuar.

CP-17 — Fecha exactamente a un mes de anticipación (Pasa)

Precondiciones: La fecha correspondiente a exactamente un mes después de la fecha actual es un día en que el parque se encuentra abierto.

Pasos: El visitante selecciona esa fecha.

Resultado esperado: El sistema permite continuar porque la anticipación no supera un mes.

CP-18 — Fecha superior a un mes de anticipación (Falla)

Precondiciones: Se aplican los datos válidos comunes.

Pasos: Selecciona una fecha de visita posterior al límite de un mes desde la fecha actual.

Resultado esperado: El sistema rechaza la fecha porque supera la anticipación máxima permitida.

CP-19 — Visita un lunes (Falla)

Precondiciones: La fecha seleccionada corresponde a un lunes.

Pasos: El visitante intenta seleccionar esa fecha para visitar el parque.

Resultado esperado: El sistema no permite seleccionar la fecha porque el parque permanece cerrado los lunes.

CP-20 — Visita el 25 de diciembre (Falla)

Precondiciones: El visitante intenta seleccionar el 25 de diciembre como fecha de visita.

Pasos: Selecciona esa fecha.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar porque el parque se encuentra cerrado el 25 de diciembre.

CP-21 — Visita el 1 de enero (Falla)

Precondiciones: El visitante intenta seleccionar el 1 de enero como fecha de visita.

Pasos: Selecciona esa fecha.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar porque el parque se encuentra cerrado el 1 de enero.

Edades

CP-22 — Edad informada para todos los visitantes (Pasa)

Precondiciones: El visitante solicita 3 entradas para una fecha válida.

Pasos: Informa una edad para cada visitante, por ejemplo 8, 30 y 65 años.

Resultado esperado: El sistema acepta la información porque existe una edad asociada a cada entrada solicitada.

CP-23 — Edad faltante para uno de los visitantes (Falla)

Precondiciones: El visitante solicita 3 entradas.

Pasos: Informa únicamente dos edades y deja sin completar la correspondiente al tercer visitante.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar porque debe existir una edad por cada entrada.

CP-24 — Edad negativa (Falla)

Precondiciones: El visitante solicita una entrada.

Pasos: Indica una edad negativa, por ejemplo -1.

Resultado esperado: El sistema rechaza la edad ingresada.

Tipo de pase y cálculo de importes

CP-25 — Tipo de pase no seleccionado (Falla)

Precondiciones: El visitante completó correctamente fecha, cantidad y edad.

Pasos: Intenta continuar sin seleccionar un tipo de pase.

Resultado esperado: El sistema no permite continuar porque se debe seleccionar un pase Regular o VIP.

CP-26 — Pase Regular sin descuento (Pasa)

Precondiciones: El precio del pase Regular es $10.000 y el visitante posee 30 años.

Pasos: Selecciona un pase Regular.

Resultado esperado: El sistema calcula un precio de $10.000.

CP-27 — Pase VIP sin descuento (Pasa)

Precondiciones: El precio del pase VIP es $20.000 y el visitante posee 30 años.

Pasos: Selecciona un pase VIP.

Resultado esperado: El sistema calcula un precio de $20.000.

CP-28 — Visitante de 3 años (Pasa)

Precondiciones: El visitante asociado a la entrada posee exactamente 3 años.

Pasos: Se calcula el importe correspondiente a su entrada.

Resultado esperado: El importe de la entrada es $0 porque los visitantes de hasta 3 años inclusive no abonan.

CP-29 — Visitante de 4 años (Pasa)

Precondiciones: Se selecciona un pase Regular de $10.000 y el visitante posee exactamente 4 años.

Pasos: El sistema calcula el precio correspondiente.

Resultado esperado: Se aplica un descuento del 50 % y el precio final es $5.000.

CP-30 — Visitante de 15 años (Pasa)

Precondiciones: Se selecciona un pase Regular de $10.000 y el visitante posee exactamente 15 años.

Pasos: El sistema calcula el precio correspondiente.

Resultado esperado: Se aplica un descuento del 50 % y el precio final es $5.000.

CP-31 — Visitante de 16 años (Pasa)

Precondiciones: Se selecciona un pase Regular de $10.000 y el visitante posee exactamente 16 años.

Pasos: El sistema calcula el precio correspondiente.

Resultado esperado: No se aplica descuento y el precio final es $10.000.

CP-32 — Visitante de 59 años (Pasa)

Precondiciones: Se selecciona un pase Regular de $10.000 y el visitante posee exactamente 59 años.

Pasos: El sistema calcula el precio.

Resultado esperado: Se cobra el precio completo de $10.000.

CP-33 — Visitante de 60 años (Pasa)

Precondiciones: Se selecciona un pase Regular de $10.000 y el visitante posee exactamente 60 años.

Pasos: El sistema calcula el precio.

Resultado esperado: Se aplica el descuento del 50 % y el importe final es $5.000.

CP-34 — Descuento aplicado sobre pase VIP (Pasa)

Precondiciones: El visitante posee 15 años y selecciona un pase VIP cuyo precio base es $20.000.

Pasos: El sistema calcula el precio de la entrada.

Resultado esperado: Se aplica un descuento del 50 % sobre el precio VIP y el importe final es $10.000.

CP-35 — Cálculo total con diferentes edades (Pasa)

Precondiciones: Se solicitan 3 pases Regulares de $10.000. Los visitantes poseen 3, 10 y 30 años respectivamente.

Pasos: El sistema calcula el importe de cada entrada y luego el total.

Resultado esperado: La primera entrada tiene un importe de $0, la segunda de $5.000 y la tercera de $10.000. El importe total informado es $15.000.

Usuario y correo electrónico

CP-36 — Usuario registrado y logueado (Pasa)

Precondiciones: Existe un visitante registrado con una sesión iniciada.

Pasos: Ingresa a la funcionalidad “Comprar entradas”.

Resultado esperado: El sistema le permite iniciar y continuar el proceso de compra.

CP-37 — Usuario sin sesión iniciada (Falla)

Precondiciones: El visitante no posee una sesión iniciada.

Pasos: Intenta realizar una compra de entradas.

Resultado esperado: El sistema no permite concretar la compra porque la funcionalidad está disponible para usuarios registrados y autenticados.

CP-38 — Correo electrónico inválido (Falla)

Precondiciones: El visitante posee un correo almacenado con formato inválido, por ejemplo visitante.ejemplo.com. El resto de los datos de la operación son válidos.

Pasos: Intenta confirmar la operación.

Resultado esperado: El sistema no realiza la compra ni registra una operación pendiente. Informa en pantalla que no se puede completar el proceso porque el correo electrónico asociado al visitante es inválido.

Medios de pago

CP-39 — Medio de pago no seleccionado (Falla)

Precondiciones: El visitante completó correctamente fecha, cantidad, edades, tipos de pase y posee un correo válido.

Pasos: Intenta continuar sin seleccionar una forma de pago.

Resultado esperado: El sistema no permite finalizar el proceso e informa que se debe seleccionar tarjeta o efectivo.

CP-40 — Redirección a Mercado Pago (Pasa)

Precondiciones: Todos los datos de la compra son válidos.

Pasos: El visitante selecciona tarjeta como forma de pago y confirma.

Resultado esperado: El sistema redirige al visitante a Mercado Pago para completar el pago.

CP-41 — Pago aprobado por Mercado Pago (Pasa)

Precondiciones: El visitante completó una compra válida, seleccionó tarjeta y fue redirigido a Mercado Pago.

Pasos: Mercado Pago informa que el pago fue aprobado.

Resultado esperado: La aplicación confirma la compra y genera las entradas correspondientes.

CP-42 — Pago rechazado por Mercado Pago (Falla)

Precondiciones: El visitante completó una operación válida y seleccionó tarjeta.

Pasos: Mercado Pago devuelve un resultado de pago rechazado o fallido.

Resultado esperado: El sistema informa que el pago no pudo realizarse. La compra no se confirma, no se generan entradas y no se envía un correo de confirmación de compra.

Pago en efectivo

CP-43 — Selección de pago en efectivo (Pasa)

Precondiciones: El visitante completó correctamente todos los datos requeridos y posee un correo válido.

Pasos: Selecciona efectivo como forma de pago y confirma la operación.

Resultado esperado: El sistema registra la operación como pendiente de pago en boletería. La operación no se considera abonada.

CP-44 — Pago en efectivo sin redirección a Mercado Pago (Pasa)

Precondiciones: El visitante seleccionó efectivo como forma de pago.

Pasos: Confirma la operación.

Resultado esperado: El sistema registra la operación pendiente de pago sin redirigir al visitante a Mercado Pago.

CP-45 — Correo de operación pendiente de pago (Pasa)

Precondiciones: Se registró correctamente una operación con forma de pago en efectivo y el visitante posee un correo válido.

Pasos: Finaliza el registro de la operación.

Resultado esperado: El sistema envía un correo al visitante indicando que las entradas fueron registradas y que el pago se encuentra pendiente de realizar en boletería.

Confirmación y resultado final

CP-46 — Correo de confirmación después de un pago con tarjeta (Pasa)

Precondiciones: El visitante posee un correo válido y Mercado Pago aprobó el pago.

Pasos: La aplicación confirma la compra.

Resultado esperado: El sistema envía un correo electrónico de confirmación al correo asociado al visitante.

CP-47 — Pago rechazado sin correo de confirmación (Pasa)

Precondiciones: El visitante seleccionó tarjeta y Mercado Pago rechazó el pago.

Pasos: La aplicación recibe el resultado rechazado.

Resultado esperado: No se envía un correo de confirmación de compra porque la operación no fue confirmada.

CP-48 — Información final de cantidad y fecha (Pasa)

Precondiciones: La operación finalizó correctamente mediante alguno de los medios de pago admitidos.

Pasos: El sistema muestra el resultado de la operación.

Resultado esperado: Se informa al visitante la cantidad de entradas involucradas y la fecha de visita seleccionada. Si el medio de pago es efectivo, también se informa que el pago se encuentra pendiente.

Flujos completos

CP-49 — Flujo completo con tarjeta (Pasa)

Precondiciones: El visitante está registrado y logueado con un correo válido. Selecciona

una fecha habilitada dentro del período permitido. Solicita 2 entradas Regulares para visitantes de 30 y 10 años.

Pasos: El visitante completa todos los datos. El sistema calcula $10.000 para el visitante de 30 años y $5.000 para el visitante de 10 años, informando un total de $15.000. El visitante selecciona tarjeta, es redirigido a Mercado Pago y el pago resulta aprobado.

Resultado esperado: La compra queda confirmada, se generan 2 entradas, se informa la cantidad y la fecha de visita y se envía el correo electrónico de confirmación correspondiente.

CP-50 — Flujo completo con efectivo (Pasa)

Precondiciones: El visitante está registrado y logueado con un correo válido. Selecciona una fecha habilitada dentro del período permitido. Solicita entradas válidas y completa correctamente las edades y tipos de pase.

Pasos: El sistema calcula e informa el importe total. El visitante selecciona efectivo como forma de pago y confirma la operación.

Resultado esperado: La operación queda registrada como pendiente de pago en boletería. No se redirige al visitante a Mercado Pago. El sistema informa la cantidad de entradas, la fecha de visita y que el pago se encuentra pendiente. Además, envía un correo electrónico con la misma condición de pago pendiente.